

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR



FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD

**SELECCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR / GENERACIÓN DE
DIAGRAMAS FUNCIONALES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE**

Trabajo de Aprendizaje 1

Asignatura: Lógica de programación

Estudiante:
Fernando Burbano Michilena

Docente:
Msc. LILIAN AMAN

Paralelo:
1-CIB-1A

Quito – Ecuador

31 Mayo de 2026

Introducción

En la actualidad, la seguridad de la información es un aspecto fundamental para la protección de datos personales y profesionales. Uno de los principales mecanismos de protección es el uso de contraseñas seguras que permitan evitar accesos no autorizados a sistemas, aplicaciones y servicios digitales.

Sin embargo, muchos usuarios utilizan contraseñas débiles o fáciles de adivinar, lo que incrementa el riesgo de ataques informáticos. Por esta razón, se propone el desarrollo de un **Generador Seguro de Contraseñas**, una herramienta capaz de crear contraseñas robustas mediante la combinación de letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales.

Este proyecto permitirá aplicar conceptos básicos de programación y diseño de software, además de contribuir a la comprensión de buenas prácticas relacionadas con la ciberseguridad y la protección de la información.

Análisis del problema

Actualmente muchas personas utilizan contraseñas sencillas, repetidas o basadas en información personal, lo que facilita que puedan ser descubiertas mediante ataques de fuerza bruta, diccionario o ingeniería social.

La falta de contraseñas seguras representa un riesgo para la privacidad y la integridad de la información almacenada en plataformas digitales. Como solución a este problema, se plantea el

desarrollo de un Generador Seguro de Contraseñas que permita crear automáticamente claves robustas y difíciles de predecir.

El sistema permitirá al usuario definir características básicas como la longitud de la contraseña y la inclusión de números, letras y símbolos especiales. Posteriormente, el programa generará una contraseña aleatoria que cumpla con los criterios de seguridad establecidos.

Esta herramienta busca promover buenas prácticas de seguridad informática y facilitar la creación de contraseñas seguras para diferentes aplicaciones y servicios.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un sistema generador de contraseñas seguras que permita crear claves robustas mediante la combinación de diferentes tipos de caracteres.

Objetivos Específicos

- Analizar la problemática relacionada con el uso de contraseñas débiles.
- Identificar las funcionalidades necesarias para la generación de contraseñas seguras.
- Diseñar diagramas funcionales que representen la interacción entre el usuario y el sistema.
- Elaborar un diagrama de arquitectura que muestre la estructura general del software.

- Aplicar conceptos básicos de programación y seguridad informática en el diseño de la solución.

Requerimientos Funcionales

El sistema Generador Seguro de Contraseñas deberá cumplir con las siguientes funcionalidades:

1. Permitir al usuario ingresar la longitud deseada de la contraseña.
2. Permitir seleccionar si la contraseña incluirá letras mayúsculas.
3. Permitir seleccionar si la contraseña incluirá letras minúsculas.
4. Permitir seleccionar si la contraseña incluirá números.
5. Permitir seleccionar si la contraseña incluirá caracteres especiales.
6. Generar una contraseña aleatoria basada en los criterios seleccionados.
7. Mostrar la contraseña generada al usuario.
8. Permitir generar nuevas contraseñas cuando el usuario lo requiera.
9. Garantizar que la contraseña cumpla con los parámetros de seguridad establecidos.

Diagrama de Casos de Uso

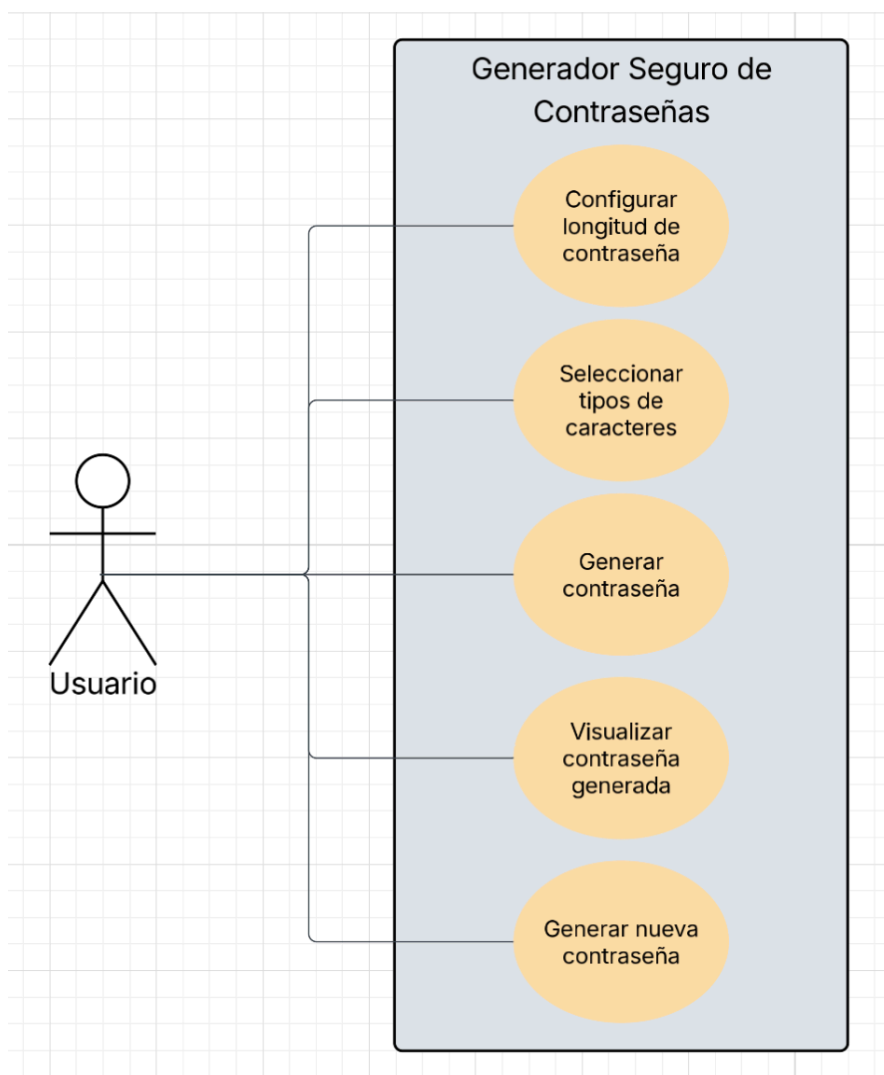


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso del Generador Seguro de Contraseñas

El diagrama muestra las principales interacciones entre el usuario y el sistema. El usuario puede configurar la longitud de la contraseña, seleccionar los tipos de caracteres que desea incluir (letras, números y símbolos), generar una contraseña segura, visualizar el resultado obtenido y solicitar una nueva contraseña cuando lo considere necesario.

Diagrama de Arquitectura del Sistema

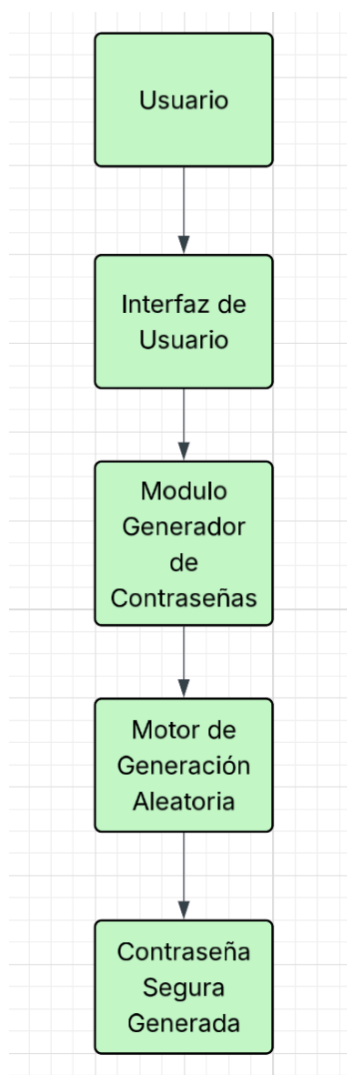


Figura 2. Diagrama de Arquitectura del Generador Seguro de Contraseñas

La arquitectura propuesta está compuesta por cinco elementos principales. El usuario interactúa con la interfaz gráfica del sistema, la cual envía las configuraciones al módulo generador de contraseñas. Este módulo utiliza un motor de generación aleatoria para crear contraseñas seguras según los parámetros seleccionados. Finalmente, el sistema muestra la contraseña generada al usuario.

Conclusiones

- Se analizó el problema de la generación segura de contraseñas antes de iniciar la fase de programación.
- Se identificaron las funcionalidades principales del sistema mediante el diagrama de casos de uso.
- Se diseñó una arquitectura que representa la interacción entre los componentes del sistema.
- El análisis realizado servirá como base para el desarrollo futuro del software.

Referencias

- Python Software Foundation. Python Documentation.
- Lucid Software Inc. Lucidchart Documentation.
- Sommerville, I. Ingeniería de Software. Pearson.
- Pressman, R. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico.

Link del video:

[Fernando_Burbano_LogicaProgramacion_Generador_Contrasenas.mp4](#)